

EMG Nedir? EMG Testi Nasıl Yapılır ve Hangi Hastalıkları Gösterir?

EMG (Elektromiyografi), kasların ve kasları çalıştıran sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçen önemli bir nörofizyolojik tanı testidir. EMG sayesinde kasların ve sinirlerin ne kadar sağlıklı çalıştığı değerlendirilebilir.

Bu test özellikle sinir hasarları, kas hastalıkları ve sinir sıkışmaları gibi durumların teşhisinde sıkça kullanılır. EMG sayesinde sorunun sinirden mi yoksa kastan mı kaynaklandığı anlaşılabilir.

EMG Testi Nasıl Yapılır?

EMG testi sırasında sinir ve kasların elektriksel aktiviteleri ölçülür. Test genellikle iki bölümden oluşur:

1. Sinir İletim Çalışması (Nerve Conduction Study – NCS)

Bu bölümde sinirlerin elektrik sinyallerini ne kadar hızlı ve güçlü ilettiği ölçülür.

- Cilde küçük elektrotlar yerleştirilir
- Sinire hafif elektrik uyarıları verilir
- Sinirin iletim hızı ve gücü ölçülür

2. İğne EMG

İğne EMG sırasında ince bir elektrot kas içine yerleştirilir ve kasın elektriksel aktivitesi değerlendirilir.

Bu test ile:

- Kasın dinlenme durumundaki aktivitesi
- Kasın kasılma sırasında oluşturduğu elektriksel aktivite

ölçülür.

Sinir iletim çalışması ve iğne EMG birlikte kullanılarak sinir-kas sistemi hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir.

EMG Hangi Şikayetlerde Yapılır?

EMG testi aşağıdaki şikayetleri olan hastalarda sıkça uygulanır:

- Kol veya bacaklarda uyuşma
- Karıncalanma
- Kas güçsüzlüğü
- Kas erimesi
- Kaslarda istemsiz kasılmalar
- El veya ayakta kuvvet kaybı
- Sinir sıkışması şüphesi
- Bel veya boyun fıtığına bağlı sinir baskısı

EMG Testi Ne Kadar Sürer?

EMG testi genellikle:

- 20–40 dakika sürer
- İncelenen sinir ve kas sayısına göre süre değişebilir

Bazı durumlarda test süresi biraz daha uzun olabilir.

EMG Ağrılı Bir Test mi?

EMG genellikle tolere edilebilir bir testtir.

- Sinir iletim çalışmasında hafif elektrik uyarıları hissedilebilir
- İğne EMG sırasında ince iğne kullanıldığı için kısa süreli hafif bir rahatsızlık olabilir

Ancak çoğu hasta için test dayanılabilir düzeydedir.

EMG Sonrası Ne Olur?

EMG testinden sonra hastalar genellikle hemen normal hayatlarına dönebilir.

Bazı hastalarda:

- İğne yapılan kaslarda hafif ağrı
- Kısa süreli hassasiyet
- Nadiren küçük morluklar

görülebilir. Bu belirtiler genellikle birkaç saat içinde düzelir.

EMG ile Teşhis Edilebilen Hastalıklar

EMG testi birçok sinir ve kas hastalığının tanısında yardımcı olur.

1. Sinir Sıkışmaları (Tuzak Nöropatiler)

EMG en sık sinir sıkışmalarını tespit etmek için yapılır.

En sık görülen sinir sıkışmaları:

- Karpal Tünel Sendromu
(el bileğinde median sinirin sıkışması)
- Kubital Tünel Sendromu
(dirsekte ulnar sinirin sıkışması)
- Tarsal Tünel Sendromu
(ayak bileğinde tibial sinirin sıkışması)

EMG ile:

- Sinirin nerede sıkıştığı
- Sıkışmanın derecesi
- Sinirde hasar olup olmadığı

belirlenebilir.

2. Periferik Nöropati

Periferik nöropati, kol ve bacaklardaki sinirlerin hasar görmesi durumudur.

EMG özellikle şu hastalıkların tanısında kullanılır:

- Diyabetik nöropati
- Guillain-Barré sendromu
- Charcot-Marie-Tooth hastalığı
- Vitamin eksikliğine bağlı nöropatiler
- Toksik nöropatiler

Belirtiler genellikle:

- Uyuşma
- Karıncalanma
- Yanma hissi
- Güçsüzlük

şeklinde ortaya çıkar.

3. Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

EMG kasın kendisinden kaynaklanan hastalıkların tanısında da kullanılabilir.

Örnekler:

- Polimiyozit
- Dermatomyozit
- Musküler distrofi

Bu hastalıklarda kasların elektriksel aktivitesi normalden farklı görünür.

4. Motor Nöron Hastalıkları

Sinir hücrelerini etkileyen hastalıklarda da EMG önemli bir tanı aracıdır.

En bilinen örnek:

- Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

EMG, kaslarda oluşan sinir kaybına bağlı değişiklikleri erken dönemde gösterebilir.

5. Sinir Kökü Hastalıkları (Radikülopatiler)

Omurgadan çıkan sinir köklerinin baskı altında kalması durumunda EMG kullanılabilir.

Örneğin:

- Servikal radikülopati (boyun fıtığına bağlı sinir baskısı)
- Lomber radikülopati (bel fıtığına bağlı sinir baskısı)

EMG sayesinde hangi sinir kökünün etkilendiği belirlenebilir.

EMG Testi Hakkında Özet

EMG, sinir ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan önemli ve güvenilir bir tanı yöntemidir.

Bu test sayesinde:

- Sinir hasarı
- Kas hastalıkları
- Sinir sıkışmaları
- Bel ve boyun fıtığına bağlı sinir baskıları

gibi birçok durum erken dönemde tespit edilebilir.